

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

<i>Curso</i>	Engenharia Informática	<i>Ano letivo</i>	2012/ 13
<i>Unidade curricular</i>	Análise Matemática		
<i>Ano curricular</i>	1º	<i>Semestre</i>	1º S
<i>Data</i>	15/02/2013	<i>Duração</i>	2 h

Exame

(Cotação)

(3,0) **1)** Seja $f : [-5/2, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin k}{x+1} & \text{se } x \geq 2 \\ \frac{\sqrt{2x+5}-3}{x-2} & \text{se } -\frac{5}{2} \leq x < 2 \end{cases}.$$

Determine $k \in \mathbb{R}$ de modo que a função f seja contínua em $x = 2$.

2) Considere as seguintes função real de variável real definida por

$$f(x) = x e^{-2x}.$$

(1,0) **a)** Determine o domínio de f .

(2,0) **b)** Estude f quanto à monotonia e à existência de extremos relativos.

(2,0) **c)** Estude f quanto ao sentido das concavidades e à existência de pontos de inflexão.

(2,0) **3)** Defina as assíntotas do gráfico da função real de variável real definida por

$$g(x) = \frac{x}{x^2 - 4}.$$

4) Determine as seguintes primitivas:

(2,0) **a)** $\int \frac{1 + \cos x}{x + \sin x} + \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}} dx.$

(3,0) **b)** $\int \frac{x}{1 + \sqrt{x}} dx.$ (Sugestão: use a substituição $t = \sqrt{x}$).

(3,0) **5)** Calcule o valor do seguinte integral: $\int_{-2}^0 e^{-x} (x+1)^2 dx.$

(2,0) **6)** Calcule a área da figura plana limitada pelas parábolas $y = 5 - x^2$ e $y = x^2 - 2x + 1.$